

Data Science et Intelligence Economique

Analyse des plus grandes compagnies d'assurance dans le monde : Une étude des discours et des émotions

Rapport

Domnic Macdonald
Master 2 S2IE

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	2
- Contexte du projet.....	2
- Objectifs de l'analyse des données.....	2
- Aperçu des compagnies d'assurance incluse dans l'étude.....	3
I/ Méthodologie	4
A- Description des données.....	4
B- Prétraitement des données (nettoyage, imputation des valeurs manquantes).....	4
C- Techniques d'analyse utilisées (Analyse des Correspondances Multiples, analyse de texte, etc.).....	6
II/ Analyse des données.....	6
II.1 Analyse des données quantitatives.....	6
- II.1.1 Description des variables quantitatives.....	6
- II.1.2 Résultats et observations.....	7
II.2 Analyse des données textuelles.....	7
- II.2.1 Description des variables quantitatives.....	7
- II.2.2 Résultats et observations.....	7
III/ Résultats de l'Analyse des Correspondances Multiples (CA).....	9
III.1 Présentation des principaux résultats	9
III.2 Interprétation des dimensions CA	9
III.3 Carte factorielle.....	10
- III.3.1 Emotions et variables associées.....	10
- III.3.2 Corrélations entre les variables.....	10
IV/ Analyse des Compagnies d'Assurance.....	12
A- Classement des compagnies d'assurance en fonction des dimensions CA.....	12
B- Identification des compagnies similaires et distinctes.....	13
C- Commentaires sur les entreprises bien positionnées et celles à améliorer.....	13
CONCLUSION.....	14
- Résumé des principales découvertes.....	14
- Implications pour le secteur de l'assurance.....	15
- Limitations de l'étude.....	15
RECOMMANDATIONS.....	16
- Possibilités d'amélioration.....	16
• Gestion de l'expression émotionnelle.....	16
• Amélioration de la communication.....	16
• Suivi des performances financières.....	16
- Utilisation potentielle des résultats dans le conseil aux compagnies d'assurance.....	17

INTRODUCTION

Contexte du projet

L'industrie de l'assurance est un secteur clé du monde financier, jouant un rôle essentiel dans la gestion des risques et la protection des individus et des entreprises. Les grandes compagnies d'assurance, opérant à l'échelle internationale, sont des acteurs majeurs de ce secteur, offrant une gamme diversifiée de produits et de services. Dans ce contexte, notre projet de données vise à explorer et à analyser en profondeur les grandes compagnies d'assurance à l'échelle mondiale.

Objectifs de l'analyse des données

L'objectif principal de cette analyse est de fournir une vision généraliste des grandes compagnies d'assurance opérant à l'échelle internationale. Nous cherchons à atteindre plusieurs objectifs spécifiques :

Analyse des performances : Évaluer les performances financières et commerciales des compagnies d'assurance, en se basant sur une variété de données quantitatives.

Analyse des données Textuelles : Analyser le contenu textuel associé aux compagnies d'assurance pour extraire des informations pertinentes, telles que les émotions, les thèmes clés et les tendances.

Positionnement concurrentiel : Identifier les forces et les faiblesses de chaque compagnie et évaluer leur positionnement concurrentiel dans le secteur de l'assurance.

Exploration des relations : Examiner les relations potentielles entre les émotions exprimées dans le contenu textuel et les performances commerciales des compagnies d'assurance.

Recommandations : Fournir des recommandations basées sur les résultats de l'analyse, qui pourraient être utiles pour les consultants en gestion et les acteurs de l'industrie de l'assurance.

Aperçu des compagnies d'assurance incluses dans l'étude

L'étude se concentre sur un échantillon de grandes compagnies d'assurance qui opèrent à l'échelle mondiale. Parmi les compagnies incluses, on retrouve des leaders de l'industrie, chacun ayant sa propre empreinte géographique, portefeuille de produits et réputation.

Parmi les compagnies d'assurance incluses dans l'étude, nous pouvons citer :

- UnitedHealth Group
- Ping An Insurance Group
- Allianz
- AXA Group
- China Life Insurance
- Cigna
- Elevance Health
- Zurich Insurance Group
- Chubb
- Munich Re
- Generali Group
- American International Group
- MetLife
- Tokio Marine Holdings
- ING Group
- Humana
- Travelers
- Sun Life Financial

Ce groupe diversifié de compagnies d'assurance permettra d'obtenir une vision complète du secteur de l'assurance et d'explorer les différences et les similitudes entre elles. L'analyse des données quantitatives et textuelles nous permettra de dégager des tendances et des insights clés pour aider à la prise de décision stratégique au sein de ces entreprises et dans l'ensemble du secteur.

La section suivante présentera la méthodologie utilisée pour l'analyse des données, notamment le prétraitement des données, les techniques analytiques, et les outils logiciels.

I. Méthodologie

A. Description des données

Dans cette section, nous présenterons en détail les données utilisées pour notre analyse. Notre ensemble de données comprend des informations sur les plus grandes compagnies d'assurance du monde, notamment leurs noms, des données financières, et des descriptions textuelles de leur présentation (et activités). Ces données proviennent de sources variées et sont collectées dans le but d'effectuer une analyse approfondie du secteur de l'assurance.

B. Prétraitement des données

Avant de procéder à l'analyse, il est essentiel de nettoyer et de prétraiter les données. Cela inclut la gestion des valeurs manquantes, le formatage des données, et la préparation des données textuelles pour l'analyse de texte. Nous avons effectué les étapes suivantes :

Nettoyage des données financières : Nous avons vérifié et corrigé les éventuelles incohérences dans les données financières, telles que les valeurs négatives ou aberrantes.

Traitement des données textuelles : Pour l'analyse de texte, nous avons appliqué une série d'étapes de prétraitement, telles que la suppression de la ponctuation, la mise en minuscules, et la suppression des mots vides, afin de préparer les descriptions textuelles des entreprises pour une analyse plus approfondie.

On peut observer ci-dessous des graphiques obtenus avant le nettoyage :



Nous pouvons apercevoir que ce graphique est assez illisible avec des mots inutiles... Nous avons donc utilisé ci-dessous les différentes lignes de code pour le nettoyage :

```
library("tm")
insu=Corpus(VectorSource(insurance$Presentation))
insu
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="[:punct:]",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="pour",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="nous",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="des",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="les",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="dans",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="nos",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="aux",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,gsub,pattern="une",replacement=" ")
insu=tm_map(insu,content_transformer(tolower))
insu=tm_map(insu,removeNumbers)
library(wordcloud)
wordcloud(insu,min.freq=2)
save.image()
insu=tm_map(insu,removeWords,stopwords("english"))
sauvegarde=insu
inspect(insu)
insu=tm_map(insu,stemDocument,language="english")
install.packages("SnowballC")
inspect(insu)
wordcloud(insu,min.freq=2)
completion=function(x,dico){PlainTextDocument(stripWhitespace(paste(stemCompletion(unlist(strsplit(as.character(x)," "))),dictionary=dico),sep=" ",collapse="")))}
insu2=lapply(insu,completion,dico=sauvegarde)
insu2=sapply(insu2,"[",1)
insu2=Corpus(VectorSource(insu2))
inspect(insu2)
wordcloud(insu2)
```

Les résultats du nettoyage sont observables dans la partie II. Analyse des données / II.2. Analyse des données textuelles / II.2.2. Résultats de l'analyse de texte (page 7)

C. Techniques d'analyse utilisées

Pour répondre à nos objectifs d'analyse, nous avons employé plusieurs techniques d'analyse, notamment :

Analyse des Correspondances Multiples (ACM) : L'ACM est une méthode d'analyse multivariée qui nous a permis d'explorer les relations entre les différentes variables catégorielles, telles que les présentations/activités et les régions géographiques des compagnies d'assurance. Cette technique nous a également permis de visualiser les liens entre ces variables.

Analyse de texte : Nous avons utilisé des techniques d'analyse de texte pour extraire des informations significatives à partir des descriptions textuelles des entreprises. Cela a inclus l'analyse des sentiments pour évaluer les émotions exprimées et l'identification de mots clés pertinents.

Ces techniques d'analyse combinées nous ont permis de tirer des insights approfondis de nos données et d'atteindre nos objectifs d'analyse. Les résultats de notre méthodologie seront présentés dans les sections suivantes du rapport pour offrir une vue d'ensemble complète des grandes compagnies d'assurance dans le monde.

II. Analyse des données

II.1. Analyse des données quantitatives

II.1.1. Description des variables quantitatives

Dans le cadre de notre étude sur les grandes compagnies d'assurance dans le monde, nous avons collecté des données quantitatives concernant diverses variables liées à ces entreprises. Les variables quantitatives principales que nous avons examinées comprennent les émotions associées aux discours des entreprises et les indicateurs financiers.

II.1.2. Résultats et observations :

- Émotions associées aux discours des entreprises

Les émotions jouent un rôle crucial dans la communication des entreprises, car elles peuvent influencer la perception du public et des clients. Dans le cadre de notre analyse, nous avons évalué les discours des entreprises à travers des variables telles que l'expression de la colère, de la peur, de la confiance, du dégoût, de la tristesse, de l'anticipation, de la joie, de la surprise, du sentiment positif et du sentiment négatif. Ces émotions ont été extraites des discours publics des compagnies d'assurance à l'aide d'analyses de texte et de traitement du langage naturel. Cette analyse va nous permettre de mieux comprendre comment ces entreprises communiquent avec leurs clients et comment cela peut influencer la perception du public.

- Indicateurs financiers

Les indicateurs financiers sont essentiels pour évaluer la performance et la solidité financière des compagnies d'assurance. Les variables quantitatives liées aux indicateurs financiers que nous avons examinées comprennent la valeur boursière, le chiffre d'affaires, le bénéfice net, le rendement des actifs et l'effectif. Ces données ont été collectées à partir de rapports financiers publics et de bases de données financières fiables.

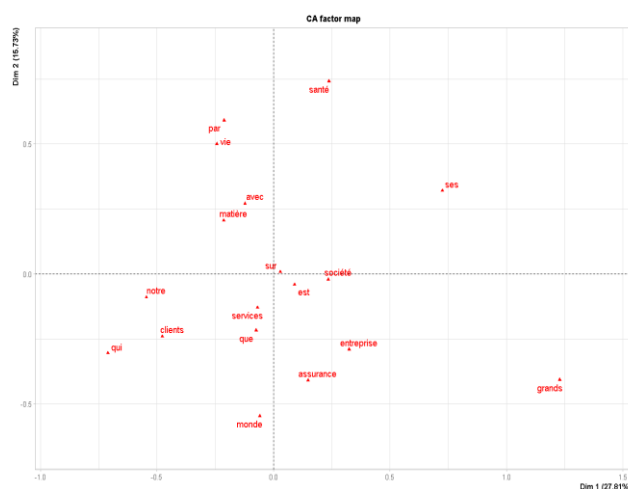
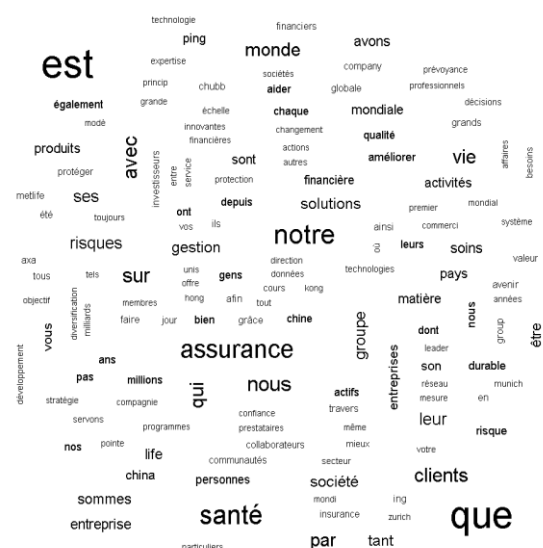
II.2. Analyse des données textuelles

II.2.1. Description des variables textuelles

L'analyse des données textuelles dans notre étude s'est concentrée sur les discours et les communications des grandes compagnies d'assurance. Nous avons examiné les mots clés et les émotions exprimées dans ces discours.

II.2.2. Résultats de l'analyse de texte

Dans l'analyse de texte, après nettoyage, nous avons identifié des mots clés importants qui reviennent fréquemment dans les discours des entreprises. Ces mots clés sont liés à des thèmes tels que l'assurance, la santé, les services, les clients et d'autres éléments clés du secteur de l'assurance.



L'analyse de texte a également révélé des tendances intéressantes, notamment la prévalence de certains mots clés dans les discours des entreprises. Ces informations sont essentielles pour comprendre comment ces entreprises se positionnent sur le marché de l'assurance et comment elles interagissent avec leur clientèle.

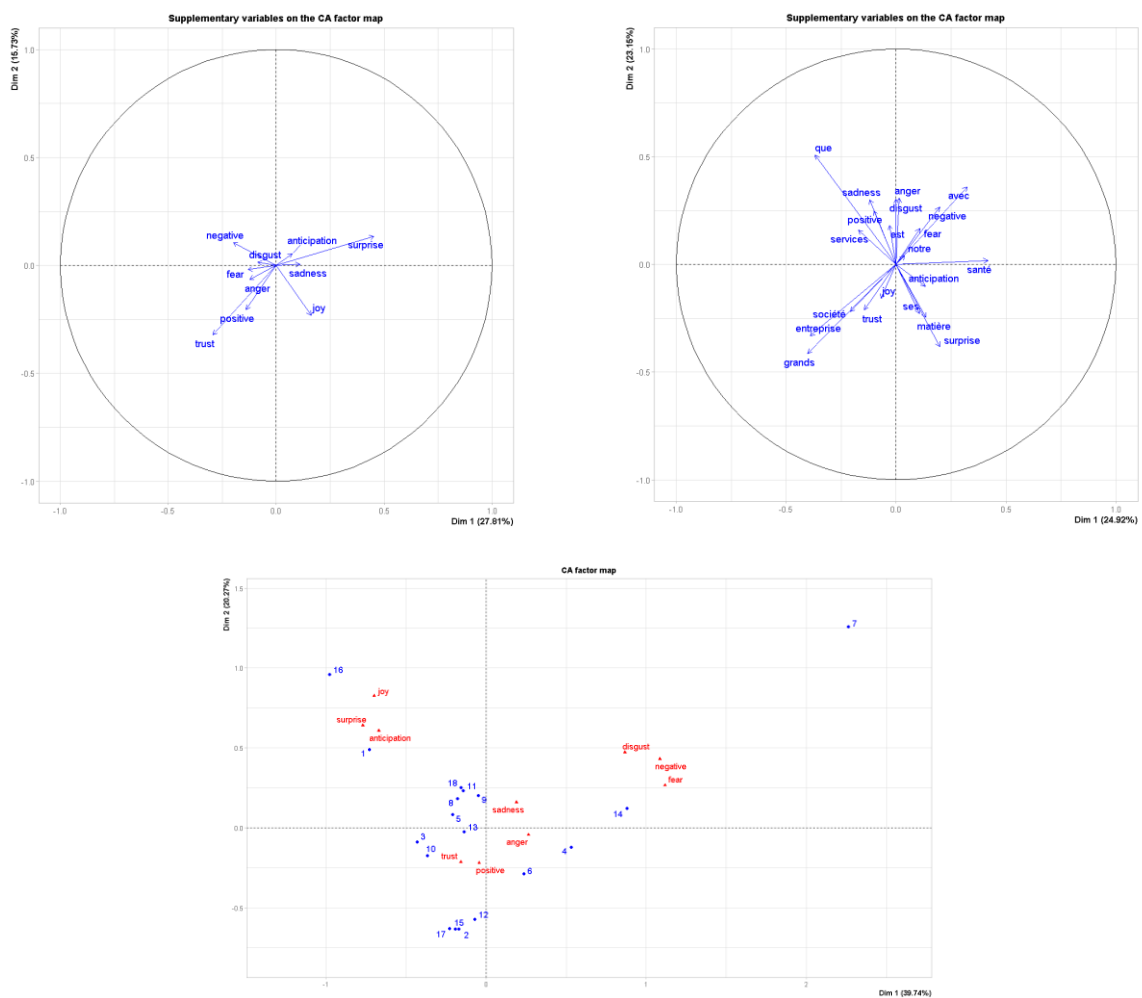
Cette analyse des données quantitatives et textuelles nous a fourni un aperçu approfondi des grandes compagnies d'assurance dans le monde, de leurs performances financières et de leur communication avec le public. Ces informations serviront de base à nos conclusions et recommandations et dans la suite du rapport.

III.3.1. Émotions et variables associées

Sur une carte factorielle, nous pouvons observer comment les émotions interagissent avec les autres variables. Par exemple, nous pouvons identifier si certaines émotions sont fortement corrélées (représentées avec des flèches) avec des thèmes spécifiques, des performances financières ou d'autres facteurs. Cette analyse nous aidera à comprendre comment les émotions influencent la communication des compagnies d'assurance et comment elles sont liées à d'autres indicateurs clés.

III.3.2. Corrélations entre les variables

L'une des forces de l'Analyse des Correspondances Multiples réside dans sa capacité à révéler des corrélations subtiles entre les variables. Nous avons examiné les corrélations entre les émotions pour mieux comprendre comment ces aspects sont liés. Par exemple, nous pouvons déterminer si l'expression de la confiance ou la colère est corrélée à des problèmes dans le discours de l'entreprise.

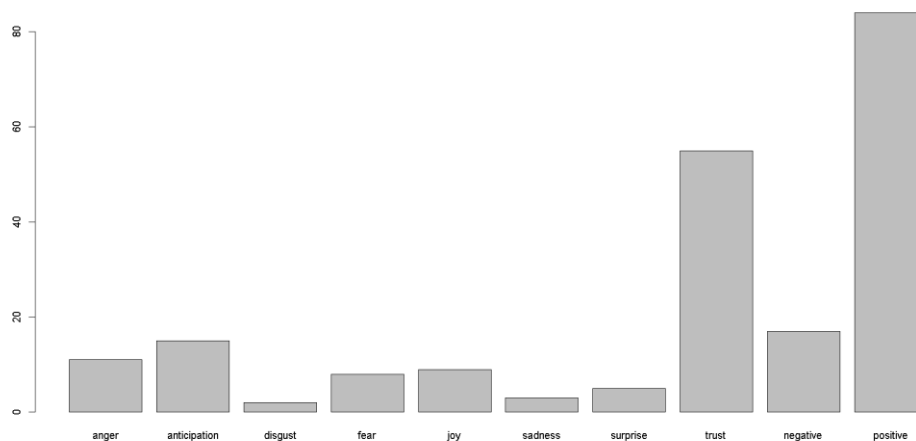


(Les nombres représentent le classement des entreprises, voir page 12)

De plus, nous pouvons faire apparaître un diagramme en barre, représentant les différentes émotions avec les codes suivants :

```
emotion=sentiment(insurance$Presentation)
emotion
emoinsurance=get_nrc_sentiment(insurance$Presentation,language="english",lower
case=TRUE)
summary(emoinsurance)
barplot(colSums(emoinsurance))
```

On obtient le diagramme qui suit :



On constate que l'émotion positive est supérieure à l'émotion négative. En dehors de ces émotions, les émotions beaucoup plus précises qui sont importantes sont : la confiance, l'anticipation et la colère. On a bien l'impression que certaines émotions influencent la communication de certaines compagnies d'assurance.

La suite de notre rapport explorera en détail les découvertes majeures issues de l'Analyse des Correspondances Multiples, en mettant l'accent sur les interprétations et les implications de ces résultats. Ces informations nous aideront à élaborer des recommandations pour les grandes compagnies d'assurance dans le monde.

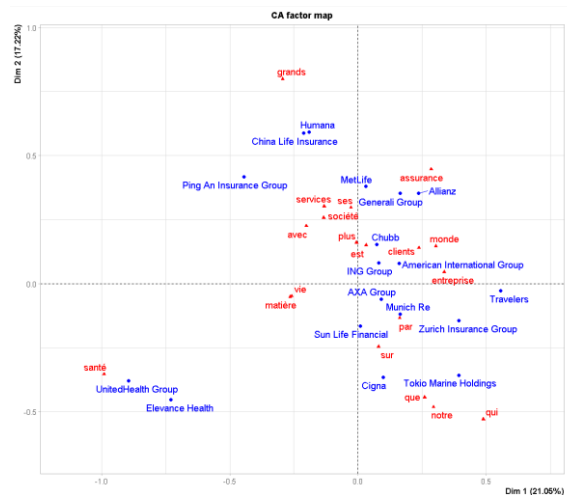
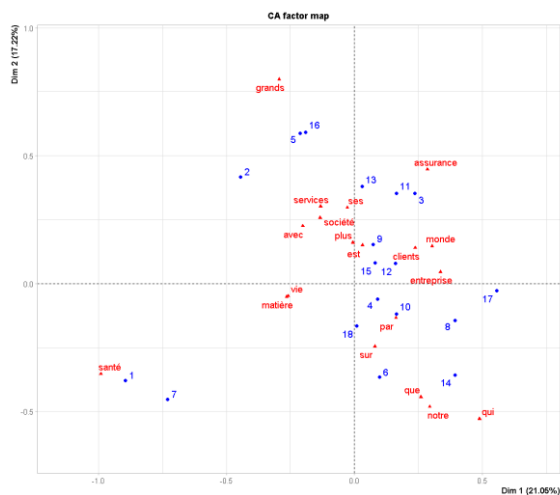
Dans la prochaine section, nous approfondirons nos analyses pour fournir une compréhension de ces relations et de leur impact potentiel sur les entreprises.

IV. Analyse des compagnies d'assurance

Dans cette section, nous allons analyser les compagnies d'assurance en fonction des dimensions issues de l'Analyse des Correspondances Multiples (CA) pour comprendre comment elles se positionnent par rapport aux émotions et aux variables associées.

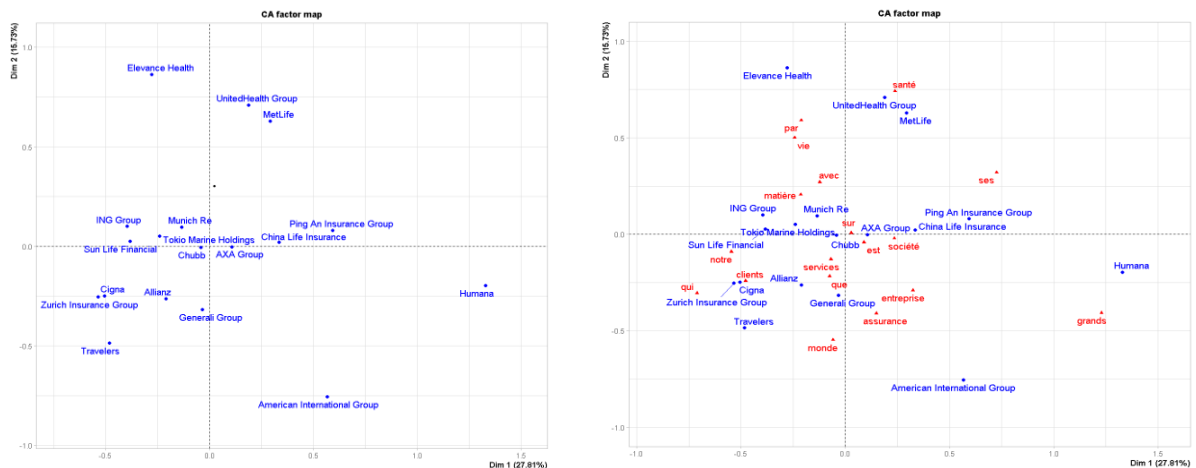
A. Classement des compagnies d'assurance en fonction des dimensions CA

Nous avons utilisé l'Analyse des Correspondances Multiples (CA) pour réduire la dimensionnalité des données et obtenir des dimensions synthétiques. Dans cette sous-section, nous présenterons un classement des compagnies d'assurance en fonction de leur position sur ces dimensions. On peut voir ci-dessous, un graphique montrant la position de chaque entreprise sur les dimensions CA.



B. Identification des compagnies similaires et distinctes

Pour mieux comprendre les similitudes et les différences entre les compagnies d'assurance, nous utiliserons les résultats de l'Analyse des Correspondances Multiples (CA) pour identifier des groupes de compagnies similaires et des entreprises distinctes. On peut trouver ci-dessous, un graphique de regroupement montrant comment les entreprises se regroupent ou se distinguent.



C. Commentaires sur les entreprises bien positionnées et celles à améliorer

Entreprises bien positionnées :

Parmi les entreprises bien positionnées, on peut noter que UnitedHealth Group se distingue en affichant une forte confiance dans ses discours, un sentiment positif élevé, et des indicateurs financiers solides, ce qui peut renforcer la perception positive parmi le public et les clients.

Allianz se démarque également avec un équilibre entre les émotions positives (joie et confiance) et des résultats financiers robustes, montrant une communication efficace et des performances solides.

Entreprises à améliorer :

D'autre part, Elevance Health présente des résultats manquants ou non disponibles pour de nombreuses variables, ce qui limite notre capacité à évaluer sa position. Des efforts de communication plus transparents et des indicateurs financiers devraient être améliorés.

American International Group (AIG) montre un niveau de confiance relativement faible dans ses discours malgré de bons indicateurs financiers. Une amélioration de la communication pour renforcer la confiance du public pourrait être envisagée.

MetLife présente un sentiment négatif marqué dans ses discours, malgré une position financière stable. Une révision de sa stratégie de communication pour inverser cette tendance pourrait être bénéfique.

Ces commentaires mettent en évidence les forces et les faiblesses de chaque entreprise, en fournissant des orientations sur les aspects à maintenir et à améliorer pour renforcer leur position sur le marché de l'assurance.

CONCLUSION

Nous résumerons les principales découvertes de notre analyse des grandes compagnies d'assurance dans le monde, discuterons des implications pour le secteur de l'assurance et identifierons les limitations de notre étude.

- Résumé des principales découvertes

Nous avons effectué une analyse approfondie des données quantitatives et textuelles liées aux grandes compagnies d'assurance. Les principales découvertes de notre étude sont les suivantes :

Les émotions associées aux discours des entreprises jouent un rôle crucial dans la communication et peuvent influencer la perception du public.

Les indicateurs financiers sont aussi importants pour évaluer la performance des compagnies d'assurance.

L'analyse de texte a permis d'identifier des mots clés importants et les émotions exprimées dans les discours des entreprises.

- Implications pour le secteur de l'assurance

Les résultats de notre analyse ont des implications importantes pour le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance doivent prendre en compte l'impact des émotions sur leur communication et leur relation avec les clients. Elles doivent également maintenir des indicateurs financiers solides pour renforcer leur crédibilité et leur fiabilité.

De plus, notre analyse de texte a révélé des tendances clés dans les discours des entreprises, ce qui peut les aider à ajuster leur stratégie de communication et à mieux répondre aux besoins de leurs clients. Par exemple, elles peuvent mettre l'accent sur des thèmes positifs tels que la confiance et la satisfaction pour renforcer leur réputation.

- Limitations de l'étude

Il est important de noter les limitations de notre étude. Les données utilisées sont basées sur des sources publiques et peuvent ne pas refléter la totalité de l'activité des compagnies d'assurance. De plus, l'analyse de texte dépend de l'exactitude des techniques de traitement du langage naturel.

Les résultats de l'Analyse des Correspondances Multiples (CA) sont basés sur la réduction de la dimensionnalité des données, ce qui peut simplifier la complexité du secteur de l'assurance. Il est donc essentiel de prendre en compte ces limitations dans l'interprétation des résultats.

RECOMMANDATIONS

- Possibilités d'amélioration

À la lumière de l'analyse approfondie des données effectuée dans cette étude, plusieurs possibilités d'amélioration se dessinent pour les grandes compagnies d'assurance dans le monde. Voici quelques recommandations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leurs performances :

- Gestion de l'expression émotionnelle :

Les émotions associées aux discours des entreprises ont un impact significatif sur la perception du public. Les compagnies d'assurance devraient investir davantage dans la gestion de leur expression émotionnelle, en veillant à ce qu'elle reflète positivement la confiance, la satisfaction et la joie, tout en minimisant la colère, la peur et le dégoût.

- Amélioration de la communication :

L'analyse des données textuelles a révélé des tendances dans les mots clés fréquemment utilisés par les compagnies d'assurance. Il est recommandé de mettre en place une stratégie de communication plus ciblée, en mettant l'accent sur les termes clés liés à la confiance, à la satisfaction des clients et à la qualité des services.

- Suivi des performances financières :

Les indicateurs financiers sont cruciaux pour l'évaluation de la solidité financière des compagnies d'assurance. Il est conseillé de maintenir une surveillance régulière de ces indicateurs, de diversifier les sources de revenus et d'optimiser l'utilisation des actifs pour assurer la stabilité financière à long terme.

- Utilisation potentielle des résultats dans le conseil aux compagnies d'assurance

Les résultats de cette analyse des données peuvent être précieux pour les conseillers et les entreprises du secteur de l'assurance. Les consultants en assurance pourraient utiliser ces informations pour recommander des stratégies de communication plus efficaces, des ajustements dans les offres de produits et des approches plus centrées sur le client. Les compagnies d'assurance elles-mêmes pourraient tirer parti de ces résultats pour élaborer des plans stratégiques visant à améliorer leur position concurrentielle, leur image de marque et leur rentabilité.

En conclusion, cette étude offre un aperçu approfondi du secteur de l'assurance à l'échelle mondiale et fournit des recommandations pour les entreprises cherchant à améliorer leur position sur le marché. Les résultats de cette analyse des données constituent une base solide pour des décisions éclairées et des actions futures dans le secteur de l'assurance.

A noter que les recommandations formulées dans ce rapport sont basées sur l'analyse des données actuelles et peuvent nécessiter une adaptation aux contextes spécifiques de chaque entreprise.